SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 5.1: Advanced DRM/KMS Architecture & Atomic API

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

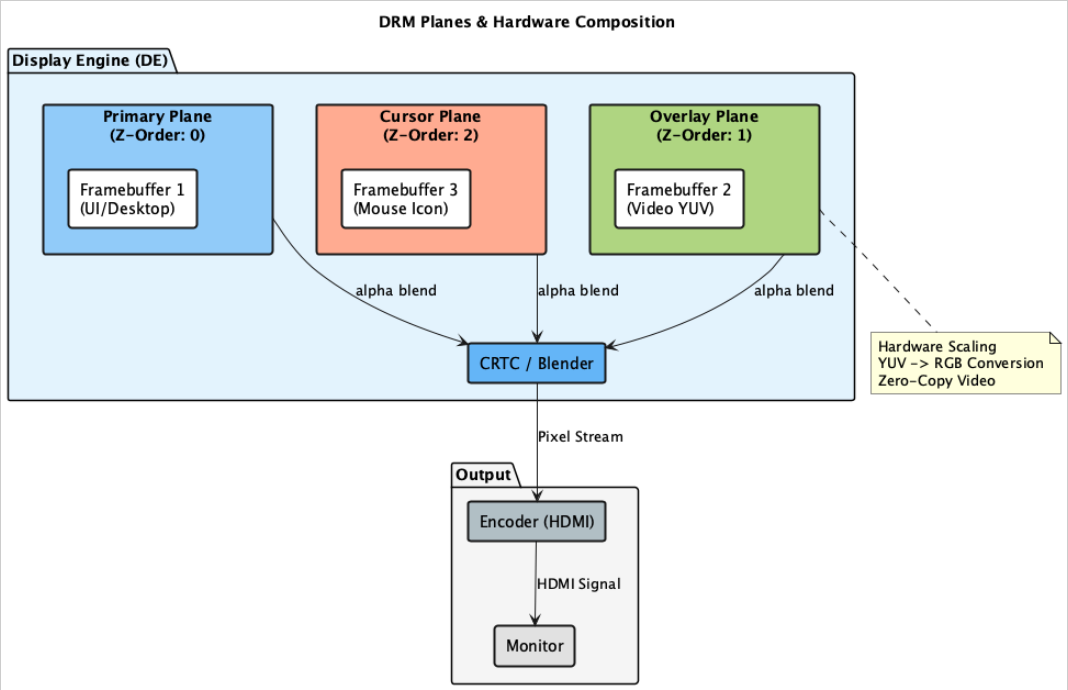
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

- Chuyển dịch từ Legacy API sang Atomic Modesetting API
- Tối ưu hóa hiển thị với DRM Planes (Hardware Composition)
- Xử lý EDID và Custom Modeline nâng cao

Phần 1: DRM Planes & Hardware Composition

DRM Planes cho phép GPU giảm tải việc composite bằng cách sử dụng hardware overlays chuyên dụng của Display Engine (DE).



Hình 1: Hardware Planes Architecture

1.1 Các loại Plane

Loại	Chức năng	Mô tả

Primary	Base Layer	Thường là Framebuffer chính, luôn được hiển thị.
Overlay	Video/Sprite	Chứa video YUV hoặc UI popup, hỗ trợ scaling/format riêng.
Cursor	Mouse Pointer	Kích thước nhỏ (64x64), di chuyển nhanh mà không cần redraw toàn bộ màn hình.

1.2 Lợi ích của Planes

- **Zero-Copy Video:** Video frame (dma-buf) được đẩy thẳng vào Overlay Plane. GPU không cần tham gia composite.
- **Power Saving:** Giảm băng thông memory và GPU load.

Phần 2: Atomic Modesetting API

Khắc phục nhược điểm của Legacy API (xé hình khi update nhiều thuộc tính, không transactional).

2.1 Atomic Workflow

```
// 1. Allocate Request
drmModeAtomicReq *req = drmModeAtomicAlloc();

// 2. Add Properties (Transactional)
drmModeAtomicAddProperty(req, plane_id, "FB_ID", fb_id);
drmModeAtomicAddProperty(req, plane_id, "CRTC_ID", crtc_id);
drmModeAtomicAddProperty(req, crtc_id, "MODE_ID", blob_id);
drmModeAtomicAddProperty(req, crtc_id, "ACTIVE", 1);

// 3. Commit (Test Only - Verify)
ret = drmModeAtomicCommit(fd, req, DRM_MODE_ATOMIC_TEST_ONLY, NULL);

// 4. Commit (Real)
ret = drmModeAtomicCommit(fd, req, DRM_MODE_PAGE_FLIP_EVENT, NULL);
```

Phần 3: Advanced Debugging

3.1 EDID & Modeline

Khi màn hình không nhận đúng độ phân giải, cần parse EDID hoặc ép Modeline.

```
# Dump EDID raw data
cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid > edid.bin

# Parse EDID (cần cài edid-decode)
edid-decode edid.bin

# Add Custom Modeline (Video=Kernel Cmdline)
video=HDMI-A-1:1920x1080@60e  # Force enable
```

3.2 Debugfs Planes State

```
# Inspect Plane State (Z-order, coords)
cat /sys/kernel/debug/dri/0/state

# Example Output:
# plane[30]: Overlay-1
#   crtc=crtc-0
#   fb=35
#   src=0,0,1920,1080
#   dst=100,100,400,300  <-- Windowed Video
```

Câu hỏi Ôn tập

1. Hardware Overlay giúp tiết kiệm năng lượng như thế nào?
2. Tại sao Atomic API lại ưu việt hơn Legacy SetCrtc/SetPlane?
3. Lệnh `video=` trong kernel cmdline dùng để làm gì?